

ГЛАВА 9

ЖИДКИЕ И ТВЕРДЫЕ ТЕЛА

Свойства жидкостей и твердых тел зависят от внутренней структуры вещества: расстояния между частицами и порядка их расположения. Благодаря особенностям взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердых тел мы наблюдаем капиллярные явления, смачивание жидкостями твердых тел. Различия в строении позволяют объяснить такие свойства твердых тел, как упругость, пластичность, хрупкость, прочность, твердость, текучесть.

Над поверхностью жидкостей и твердых тел в результате испарения образуются пары, свойства которых зависят от внешних условий.

В данной главе мы рассмотрим некоторые свойства жидкостей, твердых тел и их паров.

Изучив главу, вы сможете:

- определять относительную влажность воздуха с помощью гигрометра и психрометра;
- определять коэффициент поверхностного натяжения жидкости различными способами;
- различать структуры кристаллических и аморфных тел на примере различных твердых тел;
- определять модуль Юнга при упругой деформации.

§ 25. Насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха. Фазовые диаграммы, тройная точка, критическое состояние вещества

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- определять относительную влажность воздуха с помощью гигрометра и психрометра.



Вспомните!

Процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное называют парообразованием. Конденсация – это процесс превращения пара в жидкость.



Ответьте на вопросы

1. Какие два способа парообразования существуют? Дайте им определения.
2. От каких факторов зависит скорость испарения?
3. При каком условии жидкость кипит?

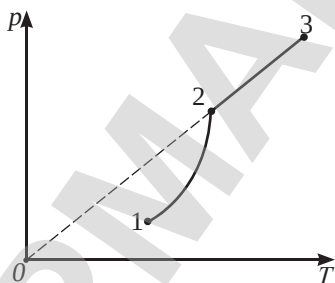


Рис. 126. График зависимости давления насыщенного пара от температуры и концентрации (1→2).

I. Насыщенный и ненасыщенный пар

Если процесс парообразования происходит в закрытом сосуде при неизменной температуре, то увеличение концентрации пара жидкости через некоторое время прекратится. Устанавливается динамическое равновесие между процессами испарения и конденсации.

Динамическое равновесие – это состояние термодинамической системы, при котором за одно и то же время число молекул, покидающих жидкость, становится равным числу молекул, возвращающихся в нее.

Пар, находящийся в состоянии динамического равновесия со своей жидкостью, называют насыщенным паром.

Давление пара зависит от температуры и концентрации молекул:

$$p = nkT. \quad (1)$$

Из уравнения (1) следует, что при $T = \text{const}$ давление пара зависит только от концентрации молекул. При изменении температуры давление определяется двумя параметрами: температурой и концентрацией молекул.

Пар, не находящийся в состоянии динамического равновесия со своей жидкостью, называют ненасыщенным паром.

Если пар над жидкостью ненасыщен, то испарение преобладает над конденсацией.

II. Связь термодинамических параметров P , V , T для насыщенных паров

При сжатии насыщенного пара концентрация молекул увеличивается, равновесие между процессами испарения и конденсации нарушается – часть пара превращается в жидкость. Давление насыщенного пара принимает значение в соответствии с его температурой. При увеличении объема пара над жидкостью концентрация молекул уменьшается. В результате

испарение преобладает над конденсацией до тех пор, пока давление не станет равным давлению насыщенного пара при данной температуре. Таким образом, *давление насыщенного пара не зависит от его объема*. Значения давлений насыщенного пара при различных значениях температуры даны в таблице 7 Приложения.

Опыты показывают, что зависимость давления насыщенных паров над жидкостью от температуры при постоянном объеме не линейная. График зависимости представляет собой квадратичную функцию до тех пор, пока в сосуде присутствует жидкость. На графике, изображенном на *рисунке 126*, переход 1→2 соответствует зависимости давления насыщенного пара от его температуры и концентрации. При переходе пара из состояния 2 в состояние 3 (*рис. 126*) концентрация остается величиной постоянной, поскольку жидкость полностью превратилась в пар. Зависимость давления от температуры линейная.

III. Абсолютная влажность воздуха. Точка росы

Окружающий нас воздух всегда содержит в себе водяные пары.

Количество водяного пара, содержащегося в 1 м³ воздуха, называют абсолютной влажностью воздуха.

Если в воздухе объемом V содержится пар массой m , то в каждой единице объема воздуха содержание водяного пара будет равно:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad (2)$$

где ρ – абсолютная влажность.

Водяные пары, находящиеся в воздухе, являются, как правило, ненасыщенными.

Температуру, при которой водяной пар, находящийся в атмосферном воздухе, становится насыщенным, называют точкой росы.

IV. Относительная влажность

Интенсивность испарения воды зависит от степени насыщения водяных паров, которая характеризуется относительной влажностью.

Ответьте на вопросы

1. Назовите параметры, от которых зависит давление насыщенных паров.
2. Почему для перехода 2→3 на *рисунке 126* применим закон Шарля?
3. Почему газовые законы для насыщенного газа неприемлемы?

Возьмите на заметку

Для насыщенного пара можно использовать уравнение состояния Менделеева – Клапейрона при определении одного из неизвестных параметров пара.

Запомните!

Единица измерения абсолютной влажности в СИ:

$$[\rho] = 1 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}.$$

Наиболее часто употребляется единица измерения

$$1 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}.$$

Возьмите на заметку

1. В метеорологии абсолютной влажностью называют давление водяного пара, содержащегося в воздухе, выраженное в мм рт.ст.
2. Молярная масса водяного пара равна:

$$M = 18 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}.$$

Относительная влажность воздуха – это отношение абсолютной влажности воздуха к количеству пара, которое необходимо для насыщения 1 м³ воздуха при данной температуре, выраженное в процентах.

$$\varphi = \frac{\rho}{\rho_H} \cdot 100\%, \quad (3)$$

где φ – относительная влажность, ρ – абсолютная влажность пара, ρ_H – плотность насыщенного пара при данной температуре.

Нами было доказано, что отношение абсолютных влажностей равно отношению давлений, следовательно:

Отношение давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре, выраженное в процентах, называют относительной влажностью воздуха.

$$\varphi = \frac{p}{p_H} \cdot 100\%, \quad (4)$$

где p – давление водяного пара, p_H – давление насыщенного пара при той же температуре.

V. Конденсационный гигрометр. Определение влажности воздуха по точке росы

Приборы для определения влажности воздуха называют *гигрометрами* (от древнегреч. «гигрос» – «влажный»).

Конденсационный гигрометр используют для определения точки росы. Он представляет собой металлическую камеру, укрепленную на штативе (рис. 127, а). В камере два отверстия: одно для термометра, второе для продувания воздуха (рис. 127, б). Передняя стенка камеры (2) и кольцевая рамка (3) зеркально отполированы. Рамка и камера разделены друг от друга теплоизоляционным материалом (4). Камеру (1) наполовину заполняют эфиром или спиртом и продувают воздух над поверхностью жидкости с помощью резиновой груши (5). Испаряясь, жидкость охлаждается, на стенках коробки конденсируется пар. Отполированная поверхность коробки тускнеет в сравнении с поверхностью рамки. В момент появления росы снимают показание термометра – точку росы.

По точке росы определяют влажность воздуха в помещении. Для этого в таблице 7 плотностей насыщенного пара находят значение абсолютной влажности ρ , соответствующее точке росы. Определив по той же таблице плотность насыщенного пара ρ_H при температуре окружающей среды, рассчитывают относительную влажность по формуле (3).



Задание 1

1. Докажите на основании уравнения состояния Менделеева – Клапейрона, что между давлением пара и абсолютной влажностью существует прямая зависимость.
2. Изобразите график зависимости давления водяного пара от абсолютной влажности при температуре 20 °С.
3. Приведите примеры конденсации водяных паров из атмосферы при температуре, равной точке росы.

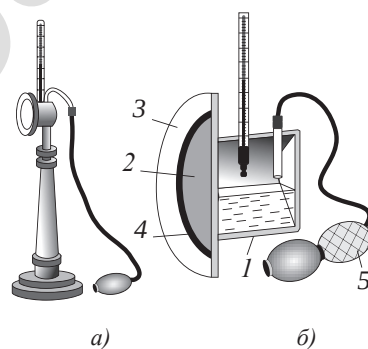


Рис. 127. Конденсационный гигрометр



Задание 2

1. Составьте алгоритм определения относительной влажности воздуха с использованием конденсационного гигрометра и психрометра.
2. Определите влажность воздуха в кабинете физики.

VI. Психрометр

Психрометр служит для определения относительной влажности воздуха. Он состоит из двух одинаковых термометров, укрепленных на корпусе (рис. 128). Резервуар одного из термометров обмотан марлей и опущен в сосуд с водой. Для определения относительной влажности по психрометру определяют температуру воздуха и разность температур между показаниями сухого и влажного термометров. По психрометрической таблице (таблица 9 Приложения) определяют относительную влажность воздуха.

VII. Сублимация. Десублимация.

Тройная точка

Переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое, называют *сублимацией*, или *возгонкой*. Сублимация происходит с поглощением энергии.

Обратным процессом является *десублимация*.

Тройная точка – это значение температуры и давления, при котором вещество может равновесно находиться в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном.

Тройная точка – это одна из характеристик химического вещества. В этой точке на фазовой диаграмме сходятся линии фазовых переходов: плавления, кипения и сублимации (рис. 129).

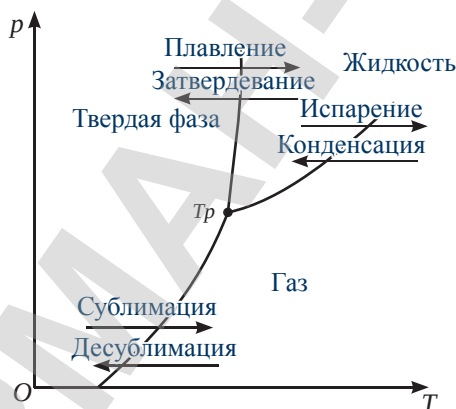


Рис. 129. Диаграмма фазовых переходов

Для воды температура в тройной точке равна 273,16 К, давление 611,657 Па.

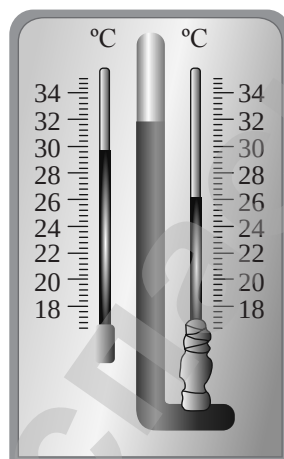


Рис. 128. Психрометр



Ответьте на вопрос

Как изменится показание психрометра, если влажность воздуха увеличится?



Ответьте на вопросы

1. Какие явления изображены на рисунках 130, 131.
2. Почему белье, вывешенное зимой на улице, сохнет?

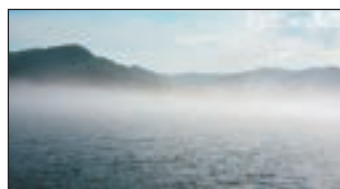


Рис. 130. Озеро Боровое



Рис. 131. Зимнее утро в Каркаралинских горах

VIII. Кипение. Зависимость температуры кипения от внешнего давления

Пузырьки внутри жидкости расширяются и всплывают на поверхность, если давление насыщенного пара внутри пузырьков равно внешнему давлению или превышает его. При нормальном атмосферном давлении водяные пары достигают насыщения при температуре $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Кипение жидкости наступает когда давление насыщенного пара равно внешнему давлению на ее свободную поверхность, а температура всех слоев жидкости одинаковая.

Закипание жидкости может произойти при более низких температурах, если уменьшить давление газа над поверхностью жидкости. Повышение давления газов, наоборот, приведет к закипанию жидкости при более высокой температуре (рис. 132).



Вспомните!

Процесс парообразования, происходящий в объеме всей жидкости, называют кипением.

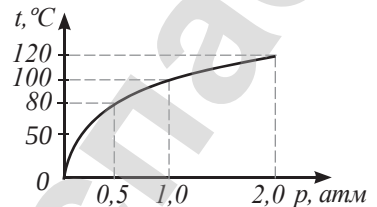


Рис. 132. График зависимости температуры кипения жидкости от внешнего давления



Ответьте на вопросы

1. Почему перед закипанием жидкость шумит?
2. Почему при увеличении давления над свободной поверхностью жидкости температура кипения возрастает?
3. Почему вода в кастрюле, плавающей в другой кастрюле с кипящей водой, не закипает?



Задание 3

Приведите примеры закипания жидкости при низкой и высокой температурах.

Таблица 10

Вещество	Критическая температура $t\text{ }^{\circ}\text{C}$
Вода	374
Эфир	197
Хлор	146
Кислород	-118
Азот	-146
Водород	-240
Гелий	-263

IX. Критическое состояние вещества

При нагревании жидкости в закрытом сосуде плотность жидкости уменьшается, плотность насыщенного пара возрастает (рис. 133). В некоторый момент плотности жидкости и пара становятся равными и граница, разделяющая два состояния вещества, исчезает. Вещество находится в критическом состоянии. В этом состоянии удельная теплота парообразования жидкости принимает значение, равное нулю $r = 0$.

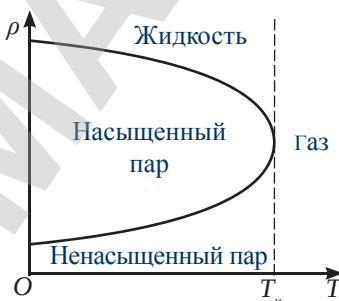


Рис. 133. Фазовый переход при температуре выше критической невозможен



Возьмите на заметку

Газообразное состояние вещества при температуре ниже критической называют паром.



Ответьте на вопросы

1. Почему на Земле нет кислородных и азотных озер?
2. При каком условии можно получить жидкий азот?

Температуру, при которой различие в значениях плотности жидкости и ее насыщенного пара исчезает, называют критической температурой данного вещества. При температурах более высоких, чем критическая, вещество находится только в газообразном состоянии, простым сжатием получить из него жидкость невозможно. Если температура вещества ниже критической температуры, то сжатием его можно перевести в жидкое состояние.

Контрольные вопросы

1. Какой пар называют насыщенным?
2. Как температура кипения жидкости зависит от внешнего давления?
3. Какую температуру называют критической?
4. В чем различие понятий газ и пар?
5. Что называют абсолютной влажностью воздуха? В каких единицах ее измеряют?
6. Какую температуру называют точкой росы?
7. Что называют относительной влажностью?
8. Какими приборами и как определяют влажность воздуха?



Упражнение

25

1. Определите плотность насыщенных паров воды при температуре 50 °С.
2. Насыщенный водяной пар, имевший начальную температуру 20 °С, отделили от жидкости и нагрели до 30 °С при постоянном объеме. Определите давление пара. Как называют такой пар?
3. Определите абсолютную влажность воздуха при температуре 50 °С, если давление водяного пара 8 кПа.
4. Абсолютная влажность воздуха при температуре 300 К равна 12,9 г/м³. Чему равна относительная влажность воздуха?
5. Сосуд разделен перегородкой на две части так, что объем первой части больше второй в $n = 3$ раза. В первой части находится воздух с относительной влажностью $\varphi_1 = 20\%$, во второй – с относительной влажностью $\varphi_2 = 80\%$. Какой будет относительная влажность в сосуде, если, не изменяя температуру, убрать перегородку?

Экспериментальное задание

Определите влажность воздуха в комнатах квартиры, используя два комнатных термометра. Сравните результаты.

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему: «Современные гигрометры».

§ 26. Свойства поверхностного слоя жидкости.

Смачивание, капиллярные явления

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- определять коэффициент поверхностного натяжения жидкости различными способами.

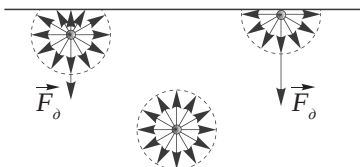


Рис. 134. Сила молекулярного давления – результирующая сила

Интересно знать!

Для уменьшения объема жидкости необходимо создать внешнее давление, сравнимое с молекулярным. Для воды это давление, порядка 2400 атм. Такое давление невозможно создать технически, жидкости в земных условиях несжимаемы. На максимальной глубине Тихого океана гидростатическое давление составляет около 1100 атм. Предельная глубина, на которую могут спуститься подводные лодки, не превышает 600 м.



Ответьте на вопросы

1. Почему жидкости практически несжимаемы?
2. Почему мокрые волосы слипаются, если человек всплывает на поверхность воды, и легко отделяются друг от друга под водой?
3. Почему шарик из мокрого песка рассыпается под водой?

I. Свойства поверхностного слоя.

Силы молекулярного давления

Каждая молекула жидкости взаимодействует с другими молекулами в пределах радиуса сферы молекулярного взаимодействия, который составляет порядка 1 нм. Геометрическая сумма сил, действующих на молекулы в глубине жидкости, равна нулю (рис. 134). У молекул, находящихся на поверхности жидкости, сфера молекулярного взаимодействия частично заполнена молекулами воздуха, силами взаимодействия которых можно пренебречь. Результирующую сил взаимодействия молекул поверхностного слоя жидкости называют *силой молекулярного давления*.

Сила молекулярного давления – это результирующая сил, действующих на молекулы поверхностного слоя жидкости, направленная перпендикулярно ее свободной поверхности.

Сила давления поверхностного слоя действует только на молекулы самой жидкости.

II. Силы поверхностного натяжения

Составляющие сил молекулярного взаимодействия, параллельные свободной поверхности жидкости, стремятся сблизить молекулы поверхностного слоя. В результате действия этих сил поверхностный слой оказывается в состоянии натяжения. На границе жидкости и твердого тела силы поверхностного натяжения действуют на твердое тело перпендикулярно его поверхности (рис. 135). Действие сил поверхностного натяжения можно наблюдать на простых опытах. Опустим в мыльный раствор проволочное кольцо, к сторонам которого без натяжения подвязана нить. Внутри кольца образуется мыльная пленка, в которой нить расположится произвольно (рис. 135, а). Силы поверхностного натяжения, действующие с обеих сторон нити, компенсируют друг друга. Проколем пленку по одну сторону нити. Под действием сил поверхностного натяжения оставшаяся пленка сокращается и, натягивая нить, придает ей форму дуги окружности (рис. 135, б). Повторим опыт, подвязав к рамке петлю из нити (рис. 135, в).

Проколем пленку внутри петли, в результате мыльная пленка, сокращаясь под действием сил поверхностного натяжения, растянёт петлю, придав ей форму кольца (рис. 135, г).

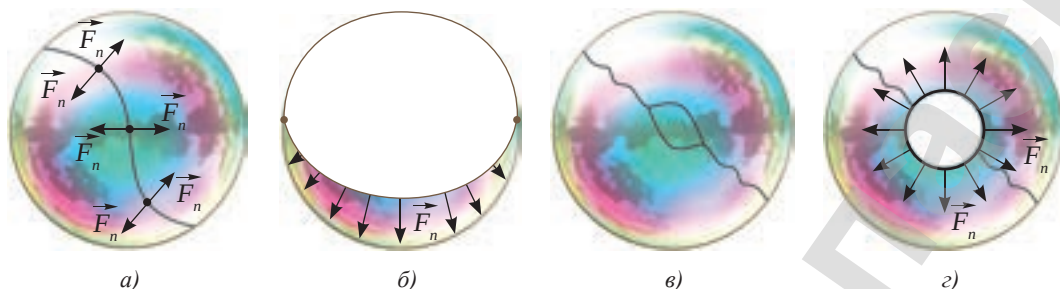


Рис. 135. Наблюдение действия силы поверхностного натяжения

Силы поверхностного натяжения – это силы взаимного притяжения молекул поверхностного слоя жидкости, направленные по касательной к поверхности и стремящиеся уменьшить ее площадь.



Эксперимент

Проведите опыт с проволочным кольцом (рис. 135).



Ответьте на вопросы

Почему границей двух сред в проведенном опыте становится дуга окружности или окружность? При каком условии это возможно?

III. Коэффициент поверхностного натяжения. Определение коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва капли

Для количественной характеристики явления поверхностного натяжения введен коэффициент поверхностного натяжения.

Коэффициент поверхностного натяжения – это отношение силы поверхностного натяжения к длине границы поверхностного слоя жидкости.

Коэффициент поверхностного натяжения обозначают буквой σ (сигма). По определению:

$$\sigma = \frac{F_n}{l}, \quad (1)$$

где l – длина поверхностного слоя, F_n – сила поверхностного натяжения.

Для капли жидкости, отрывающейся от трубки малого диаметра, границей поверхностного слоя является длина окружности, радиус которой равен внутреннему радиусу трубки (рис. 136, а):

$$l = 2\pi r = \pi d. \quad (2)$$

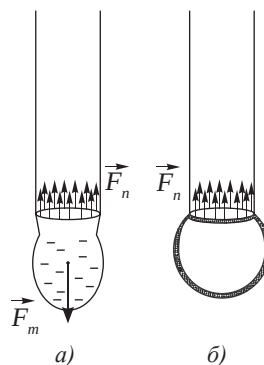


Рис. 136. Границей поверхностного слоя является длина внутренней окружности трубки

Капля отрывается в момент, когда вес капли становится равным силе натяжения:

$$P = F_n. \quad (3)$$

Из формул (1), (2), (3) следует, что $\sigma = \frac{mg}{\pi d}$. (4)

В случае выдувания из трубки мыльного пузыря образуются две поверхностные пленки (рис. 136, б), следовательно, мыльный пузырь отрывается от трубки в момент, когда внешняя сила становится равной силе поверхностного натяжения, созданного по двум границам поверхностного слоя:

$$F_{\text{внеш}} = 2F_n. \quad (5)$$

Коэффициент поверхностного натяжения зависит от рода жидкости, ее температуры и наличия в ней примесей. При повышении температуры и при наличии примесей коэффициент поверхностного натяжения уменьшается.

IV. Энергия поверхностного слоя жидкости

Переход молекул из нижних слоев в поверхностный слой связан с совершением работы по преодолению сил молекулярного давления. При совершении работы кинетическая энергия молекул превращается в потенциальную энергию молекул поверхностного слоя. За счет энергии поверхностного слоя при уменьшении ее площади совершается работа.

Опустим изогнутую проволоку с подвижной перемычкой в мыльный раствор. На рамке образуется пленка с двумя поверхностями. Под действием сил поверхностного натяжения пленка сокращается, потенциальная энергия пленки уменьшается, совершается работа по перемещению подвижной перемычки (рис. 137). Работа сил поверхностного натяжения равна:

$$A = 2F_n h \quad (6), \quad \text{где} \quad F_n = \sigma L. \quad (7)$$

Подставим уравнение (7) в (6), получим:

$$A = 2\sigma Lh, \quad (8)$$

где $\Delta S_1 = Lh$ – изменение площади одного слоя. Обозначим изменение площади двух поверхностей $\Delta S = 2\Delta S_1$. Формула (8) с учетом последней, примет вид:

$$A = \sigma \Delta S, \quad (9) \quad \text{откуда} \quad \sigma = \frac{A}{\Delta S}. \quad (10)$$



Эксперимент

Проведите опыт, изображенный на рисунке 136. Выясните, как влияют на качество опыта температура раствора и его концентрация.

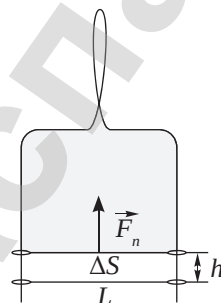


Рис. 137. Сокращение площади пленки под действием силы поверхностного натяжения



Запомните!

Единица измерения коэффициента поверхностного натяжения:

$$[\sigma] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2} = 1 \frac{\text{Н}}{\text{м}}.$$

Коэффициент поверхностного натяжения – это величина, равная работе молекулярных сил при уменьшении свободной поверхности жидкости на единицу площади.

V. Смачивание. Краевой угол

Молекулы жидкости, находящиеся на границе с твердым телом, взаимодействуют как с молекулами жидкости, так и с частицами твердого тела. Если силы притяжения со стороны частиц твердого тела больше сил притяжения между молекулами самой жидкости, то жидкость смачивает тело. Свободная поверхность жидкости искривляется и принимает вогнутую форму (рис. 138, а).

Если жидкость не смачивает твердое тело, то свободная поверхность жидкости принимает выпуклую форму (рис. 138, б). Искривленную свободную поверхность жидкости называют мениском.

Угол между поверхностью твердого тела и касательной к мениску в точке его пересечения с твердым телом называют краевым углом θ .

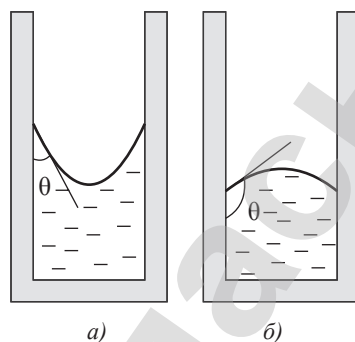


Рис. 138. Свободная поверхность жидкости в капиллярах искривляется

VI. Капиллярные явления

Взаимодействие жидкости со смачиваемыми и не смачиваемыми поверхностями твердых тел является причиной капиллярных явлений.

Капилляры – это трубки с очень малым внутренним диаметром.

В переводе с латыни «капиллус» – «волос». Уровень жидкости в капиллярной трубке поднимается в сравнении с уровнем жидкости в сосуде, если она смачивает стенки трубки. Подъем жидкости происходит до тех пор, пока сила тяжести, действующая на столб жидкости в капилляре, не станет равной силе поверхностного натяжения:

$$F_T = F_n, \quad (11) \text{ где } F_T = mg = \rho Shg = \rho \cdot \pi r^2 hg, \quad (12)$$

$$F_n = \sigma l = \sigma 2\pi r. \quad (13)$$

Подставив формулы (12) и (13) в (11), получим:

$$\rho \pi r^2 hg = \sigma 2\pi r, \text{ откуда:}$$

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g r} \quad (14) \quad \text{или} \quad h = \frac{4\sigma}{\rho g d}. \quad (15)$$



Задание

Приведите примеры практического использования смачивания и капиллярных явлений.



Эксперимент

Убедитесь в том, что:

- 1) свободная поверхность воды в стеклянном капилляре становится вогнутой;
- 2) в трубке с меньшим диаметром искривление поверхности значительнее. Объясните наблюдаемые явления на основе МКТ.



Ответьте на вопросы

1. Почему в капиллярных трубках, опущенных в сосуд с жидкостью, уровень свободной поверхности выше или ниже уровня в сосуде?
2. Почему при строительстве дома фундамент изолируют от стен специальными прокладками, не содержащими капилляры?

Контрольные вопросы

1. Какие силы называют силами молекулярного давления?
2. Какие силы называют силами поверхностного натяжения?
3. Как направлены силы поверхностного натяжения на границе жидкости и твердого тела?
4. Какую величину называют коэффициентом поверхностного натяжения? В каких единицах его измеряют?
5. Какое явление называют смачиванием? Какое – капиллярным?



Упражнение

26

1. Спичка длиной $l = 4$ см плавает на поверхности воды. Если по одну сторону от спички налить касторовое масло, то она придет в движение. Определите силу, действующую на спичку, и ее направление. Коэффициенты поверхностного натяжения воды и масла $\sigma_1 = 72$ мН/м и $\sigma_2 = 33$ мН/м соответственно.
2. Чему равен коэффициент поверхностного натяжения воды, если с помощью пипетки, имеющей кончик диаметром $d = 0,4$ мм, можно дозировать воду с точностью до $m = 0,01$ г.
3. Какую работу нужно совершить, чтобы выдуть мыльный пузырь радиусом $R = 4$ см?
4. Определите разность уровней ртути в двух сообщающихся капиллярах с диаметром каналов $d = 1$ мм и $d = 2$ мм.
5. В двух капиллярных трубках разного диаметра, опущенных в воду, установилась разность уровней $\Delta h_1 = 2,6$ см. При опускании этих же трубок в спирт разность уровней оказалась $\Delta h = 1$ см. Определите коэффициент поверхностного натяжения спирта, если коэффициент поверхностного натяжения воды $\sigma = 7,3 \cdot 10^{-2}$ Н/м.

Экспериментальное задание

Опытным путем выясните, при каком соотношении жидкого мыла и воды мыльные пузыри имеют наиболее прочные стенки. С помощью капиллярной трубки определите коэффициент поверхностного натяжения полученного раствора.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Как моющие средства удаляют пятна и грязь?»
2. «Использование капилляров в легкой и тяжелой промышленности».
3. «Капиллярные явления в природе».

§ 27. Кристаллические и аморфные тела.

Механические свойства твердых тел

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- различать структуры кристаллических и аморфных тел на примере различных твердых тел;
- определять модуль Юнга при упругой деформации.



Рис. 139. Монокристаллы горного хрусталя и дымчатого кварца

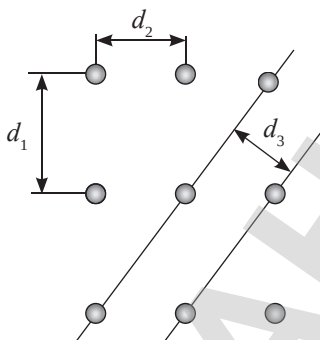


Рис. 140. Монокристаллы анизотропны



Ответьте на вопросы

1. Почему у аморфных тел нет определенной температуры плавления?
2. В чем различие четырех типов решеток: ионной, атомной, молекулярной и металлической?

I. Кристаллические и аморфные тела.

Изотропность и анизотропность твердых тел

В физике все предметы делят на *кристаллические* и *аморфные* тела. Кристаллические тела могут быть *монокристаллическими* и *поликристаллическими*.

Аморфные тела отличаются от кристаллических тем, что у них нет определенной температуры плавления. В физике аморфные тела рассматривают как вязкую жидкость. К аморфным телам можно отнести воск, пластилин, янтарь, стекло, затвердевшую смолу. У аморфных тел нет кристаллической решетки, они изотропны.

Изотропность – это независимость физических свойств вещества от выбранного в нем направления.

Кристаллические тела, представляющие собой монокристалл, анизотропны.

Анизотропность – это зависимость физических свойств вещества от выбранного в них направления.

В естественных условиях крупные монокристаллы с геометрически правильными формами образуют, к примеру, кварц (рис. 139), топаз, алмаз, горный хрусталь, графит.

Анизотропию механических, тепловых, электрических и оптических свойств кристаллов легко объяснить тем, что сила взаимодействия между частицами вещества зависит от выбора направления в кристаллической решетке. Расстояние между ними в различных направлениях отличается $d_1 > d_2 > d_3$ (рис. 140).

Поликристаллическое тело представляет собой совокупность сросшихся друг с другом хаотически ориентированных монокристаллов, размер которых колеблется от 1–2 мкм до нескольких мм (рис. 141). В целом поликристаллическое тело изотропно. Примерами поликристаллических тел являются металлы, поликристаллические алмазы, керамика.

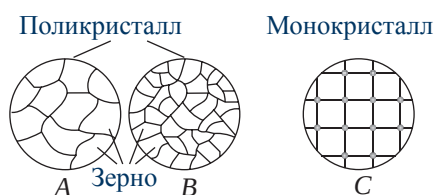


Рис. 141. Структура поликристалла

II. Кристаллическая решетка. Дефекты в кристаллах

Для наглядного представления внутренней структуры кристалла его изображают в виде кристаллической решетки.

Кристаллическая решетка – это пространственное периодическое расположение атомов или ионов в кристалле. Точки кристаллической решетки, в которых расположены атомы или ионы, называются узлами кристаллической решетки.

Картину расположения узлов в кристаллической решетке можно получить с помощью ионного микроскопа.

Все кристаллические решетки разделяют на четыре типа: ионные, атомные, молекулярные и металлические.

III. Прочность и твердость кристаллических тел

Способность тела противостоять разрушению под действием внешних сил называют прочностью. Прочность кристаллов, в которых обнаруживают дефекты, в десятки и даже в сотни раз уступает прочности чистых кристаллов. Различают точечные и линейные дефекты. К точечным дефектам относят замещение собственного атома чужеродным (рис. 142, а), внедрение атома в пространство между узлами решетки (рис. 142, б), отсутствие атома в одном из узлов кристаллической решетки (рис. 142, в). Линейные дефекты возникают при нарушении порядка расположения атомов в плоскости кристалла (рис. 142, г).

В технике все материалы кроме прочности различают по твердости. **Твердость – это свойство материала разрушать поверхность других материалов.** Материал, который царапает поверхность другого материала, является более твердым. Резцы и сверла для резки металла должны обладать большей твердостью, чем обрабатываемый металл.

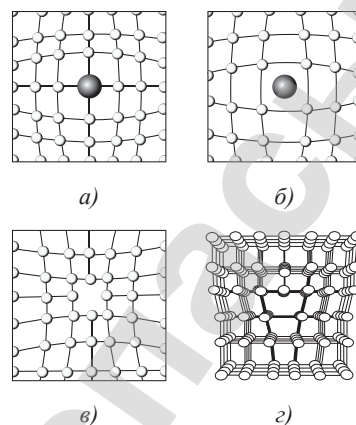


Рис. 142. Виды дефектов

Интересно знать!

Для повышения прочности кристалла в них создают специальные дефекты, которые, напротив, увеличивают прочность кристалла. Они препятствуют разрыву связей по линии случайных дефектов. Например, прочность стали повышается примерно в три раза при введении в нее хрома, вольфрама.

Эксперимент

Сравните твердость алюминия, стали, стекла.

Вспомните!

Деформация, которая полностью исчезает после прекращения действия внешних сил, называется упругой деформацией. Деформация, которая не исчезает после прекращения действия внешних сил, называется пластической.

IV. Упругая и пластическая деформация тел

Свойство материала восстанавливать свою форму называют *упругостью материала*. Упругими свойствами обладают все кристаллические тела, резина.

Свойство сохранять приобретенную под действием внешних сил форму называют *пластичностью*. Аморфные тела, как правило, обладают пластичными свойствами.

V. Абсолютное и относительное удлинение. Механическое напряжение

Деформацию сжатия и растяжения характеризуют абсолютным удлинением Δl . *Абсолютное удлинение – величина, равная разности длин образца до деформации l_0 и после нее l :*

$$\Delta l = l - l_0. \quad (1)$$

При растяжении Δl – положительно, при сжатии – отрицательно.

Отношение абсолютного удлинения к длине тела до деформации l_0 называют относительным удлинением:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}. \quad (2)$$

При деформации тела в каждом его сечении в результате изменения расстояния между молекулами действуют электромагнитные силы, которые называют силами упругости или силами внутреннего напряжения. Распределение сил характеризует механическое напряжение.

Механическое напряжение – это физическая величина, равная силе внутреннего напряжения $F_{\text{упр}}$, действующей на единицу площади поперечного сечения S .

$$\sigma = \frac{F_{\text{упр}}}{S}, \quad (3)$$

где σ – механическое напряжение. За единицу механического напряжения в СИ принят паскаль:

$$[\sigma] = 1 \text{ Па} = 1 \frac{\text{Н}}{\text{м}^2}.$$



Задание 1

Приведите примеры пластической и упругой деформации.



Вспомните!

В зависимости от направления и точек приложения внешних сил деформации твердых тел подразделяются на четыре основных вида: растяжение или сжатие, изгиб, сдвиг и кручение.



Задание 2

Укажите направление и точку приложения внешних сил при каждом виде деформации.



Задание 3

Приведите примеры тел, испытывающих различные виды упругой деформации.

VI. Закон Гука. Модуль Юнга

Опытным путем английский физик Р. Гук пришел к следующему выводу:

Механическое напряжение упругого деформированного тела прямо пропорционально модулю упругости и относительному удлинению.

$$\sigma = E \cdot |\varepsilon| \quad (4)$$

или с учетом (2)

$$\sigma = \frac{E |\Delta l|}{l_0}, \quad (5)$$

где E – модуль Юнга.

Единица измерения модуля Юнга $[E]$ – 1 Па.

Подставим в (5) формулу (3) и получим:

$$\frac{F_{\text{упр}}}{S} = \frac{E}{l_0} |\Delta l|,$$

откуда

$$F_{\text{упр}} = \frac{ES}{l_0} |\Delta l| \quad (6)$$

или

$$F_{\text{упр}} = k |\Delta l|, \quad (7)$$

где k – коэффициент жесткости.

Из выражений (6) и (7) следует, что:

$$k = \frac{ES}{l_0}. \quad (8)$$

Коэффициент жесткости зависит от размеров тела и упругих свойств вещества. Чем короче тело и чем больше площадь его поперечного сечения, тем оно жестче.

Таблица 11

Вид соединения		Формула
Параллельное	Разные по жесткости	$k = k_1 + k_2 + \dots + k_n$ <i>n – число пружин</i>
	Одинаковые по жесткости	$k = nk_1$ <i>n – число пружин</i>
Последовательное	Разные по жесткости	$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots + \frac{1}{k_n}$
	Две разные пружины	$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$
	Одинаковые по жесткости пружины	$k = \frac{k_1}{n}$ <i>n – число пружин</i>